

PROYECTO: DIGITALIZACIÓN DEL PROCESO CREDITICIO PYME Y BANCA EMPRESA (BE)

Institución: Banco de Desarrollo Productivo (BDP)

Gestor del Proyecto: Diego Méndez

Líder de Desarrollo: Leonardo Radek Condori Yucra

Ingenieros de Software: Juan Daniel Ancieta Toledo, Christian Fabian Gonzales Mamani, Maializ Mamani Quispe

Fecha: Junio de 2026

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento consolida los entregables de la consultoría de provisión de software orientada a la gestión financiera de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) para el Banco de Desarrollo Productivo (BDP). La solución implementada automatiza y moderniza el ciclo de evaluación crediticia mediante una arquitectura desacoplada y un enfoque multi-perfil.

A nivel arquitectónico, la solución implementa una Arquitectura Hexagonal combinada con los patrones CQRS (Command Query Responsibility Segregation) y Event Sourcing, garantizando un registro inmutable y auditable de todos los eventos del dominio financiero. La solución incluye capacidades Offline-first para asegurar la continuidad operativa en campo de los asesores sin acceso a redes de datos.

1. MANUAL DE USUARIO

1.1. Introducción y Roles

El sistema restringe las funcionalidades y pantallas visibles de acuerdo con el perfil del usuario autenticado para asegurar la segregación de funciones exigida por la normativa financiera bancaria.

Rol de Usuario	Descripción Operativa	Módulos Autorizados
Asesor de Campo	Recolección inicial de información de clientes PyME directamente en el lugar de la actividad productiva.	Gestión de Clientes, Checklist Documental, Simulador de Pagos.
Analista Financiero	Evaluación técnica de la capacidad de pago, estados financieros, volteo de balances e indicadores de riesgo.	Análisis Financiero, Volteo de Balances, Evaluaciones Sectoriales.

1.2. Guía Operativa de Módulos Críticos

- **Módulo 1: Gestión de Clientes (Expediente Digital):** Registro inicial mediante documento de identidad (CI/NIT). El sistema genera un identificador único y despliega un checklist documental obligatorio (CI, Facturas de servicios básicos, Estados de cuenta). El avance operativo queda condicionado a la validación completa del checklist físico.
- **Módulo 2: Volteo de Balances:** Registro estructurado de cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. El sistema valida la ecuación contable en tiempo real. Se establece un umbral de tolerancia máximo de ± 10 Bs para descuadres por redondeo; cualquier valor superior bloquea la validación definitiva del balance.
- **Módulo 3: Simulador de Planes de Pago:** Cálculo de cuotas basado en el sistema de amortización Francés (cuota fija con amortización de capital creciente e interés decreciente). El usuario ingresa el monto, plazo y tasa pactada para visualizar la tabla de amortización de manera inmediata.
- **Módulo 4: Evaluaciones Sectoriales:** Submódulos especializados por rubro productivo (Agrícola, Pecuario e Industrial/Producción) que calculan de manera automatizada márgenes operativos, proyecciones de hato o ciclos de cultivo según corresponda.

2. MANUAL TÉCNICO Y DE DESPLIEGUE

2.1. Arquitectura de Software

El núcleo de la aplicación se rige bajo los patrones de diseño desacoplados para asegurar

escalabilidad horizontal y modularidad:

1. **Arquitectura Hexagonal:** Separación estricta entre la lógica de dominio (Core), los puertos de entrada/salida y los adaptadores tecnológicos (REST Controllers, Repositorios JPA).
2. **CQRS & Event Sourcing:** Segregación del canal de comandos de modificación de estado frente a las consultas de lectura. La persistencia del estado se computa a partir del histórico de eventos inmutables procesados mediante Axon Framework.
3. **Tecnologías Principales:** Java 17, Spring Boot 3.4.0, Axon Framework 4.9.0, React con TypeScript (empaquetado con Vite) y PostgreSQL 14+ como motor relacional de persistencia.

2.2. Instrucciones de Despliegue

Backend (Entorno Local): Levantar el backend de Spring Boot interactuando con la base de datos en memoria para entornos de desarrollo ágiles:

```
./mvnw spring-boot:run
```

Backend (Contenedor Docker de Producción): Construcción y ejecución del contenedor aislado:

```
docker build -t bdp-credit-backend .  
docker run -p 8080:8080 -e SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://host:5432/bdp_db  
bdp-credit-backend
```

Frontend (Web Dashboard con Vite/React): Instalación de dependencias e inicio del servidor de desarrollo:

```
npm install  
npm run dev
```

3. PLAN Y RESULTADOS DE PRUEBAS

Se implementaron suites de pruebas automatizadas unitarias y de integración sobre la capa de controladores REST mediante el uso de JUnit 5, MockMvc y Mockito para simular peticiones web asíncronas de manera robusta sin necesidad de desplegar el servidor de aplicaciones completo.

Caso de Prueba (Método JUnit)	Objetivo de la Verificación	Resultado Esperado
obtenerBalance_devuelve_balance_inicial_y_mensaje_cuadrado	Validar la inicialización del balance contable de un cliente nuevo mediante GET a /api/v1/balances/{id}.	HTTP 200, cuentas en cero y estado verificado como "Balance Cuadrado".
actualizarBalance_retornara_objeto_con_info_y_balance Actualizado	Simular el envío de un payload JSON con datos financieros para computar de forma asíncrona mediante un comando.	Procesamiento correcto del comando y retorno de la estructura JSON actualizada.
validarBalanceFinal_retornara_mensaje_aprobado_al_confirmar	Evaluar el cierre y la validación final del balance aplicando el filtro de tolerancia de descuadre.	Estado de balance modificado a "APROBADA" si cumple las restricciones contables.

4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

La solución técnica desarrollada e implementada para el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) cumple satisfactoriamente con los requerimientos funcionales y no funcionales planteados en los términos de referencia. La arquitectura elegida mitiga los riesgos de pérdida de datos en campo y asegura una trazabilidad inauditable mediante Event Sourcing.

Como líneas de trabajo futuro, se recomienda la integración automatizada directa con el sistema Core Bancario mediante servicios web REST seguros independientes y la expansión de los submódulos analíticos hacia áreas productivas de servicios y comercio no contempladas en esta fase.

5. APÉNDICES Y ANEXOS

Anexo A: Scripts DDL de Base de Datos (PostgreSQL)

```
CREATE TABLE clientes_expediente (  
  cliente_id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
```

```

    numero_documento VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    nombre_completo VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(150),
    telefono VARCHAR(50),
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE documentos_checklist (
    cliente_id VARCHAR(255) PRIMARY KEY REFERENCES clientes_expediente(cliente_id),
    ci_frente BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    ci_reverso BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    factura_agua BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    factura_luz BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    checklist_completo BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

CREATE TABLE balances_financieros (
    cliente_id VARCHAR(255) PRIMARY KEY REFERENCES clientes_expediente(cliente_id),
    activo_corriente NUMERIC(15,2) DEFAULT 0.00,
    activo_no_corriente NUMERIC(15,2) DEFAULT 0.00,
    pasivo_corriente NUMERIC(15,2) DEFAULT 0.00,
    pasivo_no_corriente NUMERIC(15,2) DEFAULT 0.00,
    patrimonio NUMERIC(15,2) DEFAULT 0.00,
    balance_cuadrado BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

```

Anexo B: Acta de Conformidad y Recepción Definitiva

Por medio de la presente acta, el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) certifica haber recibido a entera satisfacción por parte del equipo consultor el código fuente completo, scripts de base de datos y la documentación técnica consolidada correspondiente al Sistema de Digitalización Crediticia PyME, dándose por concluido el servicio.